

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

API098016

CD 50+

Atlas Copco



CD 50+

API098016

Инструкция по эксплуатации

Перевод первоначальных инструкций

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ

Несанкционированное использование или копирование содержания данного документа или любой его части запрещается.

Особенно это касается торговых марок, названий моделей, номеров деталей и чертежей.

Данная инструкция по эксплуатации применима для машин как с маркировкой CE, так и без маркировки CE. Она отвечает требованиям к инструкциям, приведенным в соответствующих Директивах ЕС, как это указано в Заявлении о соответствии.

Содержание

1	Правила техники безопасности.....	4
1.1	Пиктограммы безопасности.....	4
1.2	Общие правила техники безопасности.....	4
1.3	Меры техники безопасности во время установки.....	5
1.4	Меры техники безопасности во время эксплуатации.....	6
1.5	Меры безопасности во время технического обслуживания и ремонта.....	8
2	Общее описание.....	10
2.1	Общее описание.....	10
2.2	Работа.....	11
3	Электрическая схема.....	16
4	Установка.....	18
4.1	Размерные чертежи.....	18
4.2	Рекомендации по установке.....	18
5	Электрические соединения.....	23
6	Руководство по эксплуатации.....	27
7	Техническое обслуживание.....	29
7.1	Техническое обслуживание.....	29
7.2	Переустановка таймера сервисного обслуживания.....	30
7.3	Утилизация отработавших материалов.....	31
8	Решение проблем.....	32
9	Технические характеристики.....	33
9.1	Стандартные условия.....	33

9.2	Ограничения режима работы.....	33
9.3	Технические характеристики.....	33
10	Правила пользования.....	34
11	Директивы по осмотру.....	35
12	Директивы по оборудованию высокого давления.....	36
13	Заявление о соответствии.....	38

1 Правила техники безопасности

1.1 Пиктограммы безопасности

Пояснение

	Опасно для жизни
	Предупреждение
	Важное примечание

1.2 Общие правила техники безопасности

Общие меры безопасности

	Компания-производитель не несет ответственность за повреждение оборудования или травмы, вызванные невыполнением указаний, содержащихся в настоящем документе, или неосторожностью и отсутствием надлежащей внимательности при монтаже, эксплуатации, техническом обслуживании или ремонте оборудования, даже если такие требования не сформулированы в этой инструкции.
---	---

1. Осушители предназначены для эксплуатации в закрытом помещении.
2. Пользователи оборудования должны применять безопасные способы работы и соблюдать все местные правила и нормативные документы, регламентирующие вопросы техники безопасности.
3. Если какие-либо положения данного руководства противоречат нормам местного законодательства, необходимо руководствоваться более строгим предписанием.
4. Установка, эксплуатация, обслуживание и ремонт должны осуществляться только специально обученными специалистами, имеющими соответствующий допуск.
5. Считается, что данный осушитель не может создавать воздух, пригодный для дыхания. Чтобы его можно было вдыхать, сжатый воздух должен пройти процедуру очистки в соответствии с местными нормами и стандартами.
6. Перед проведением работ по техническому обслуживанию, ремонту, регулировке, за исключением обычного обслуживания, остановите осушитель, нажмите кнопку аварийного останова, выключите питание от сети и сбросьте давление из осушителя. Кроме того, размыкатель электропитания должен быть разомкнут и заблокирован. Для моделей с вилкой: извлеките вилку из розетки и закрепите ее.
7. Никогда не играйте со сжатым воздухом и связанным с ним оборудованием. Не направляйте струю сжатого воздуха на себя и других людей. Не используйте струю сжатого воздуха для чистки одежды. Все операции с использованием сжатого воздуха для очистки оборудования производите с предельной осторожностью; пользуйтесь средствами защиты глаз.

8. Владелец оборудования несет ответственность за обеспечение безопасных условий работы осушителя. Детали и принадлежности, не способные обеспечить безопасность работ, подлежат обязательной замене.
9. Запрещается ходить по осушителю и его узлам или стоять на них.

1.3 Меры техники безопасности во время установки

Меры безопасности при установке

1. Подъем осушителя должен осуществляться только с применением подходящих подъемных устройств в соответствии с действующими правилами безопасности. Перед подъемом незакрепленные или поворачивающиеся детали должны быть надежно закреплены. Категорически запрещается находиться в опасной зоне под поднимаемой установкой. Ускорение и замедление подъема допускается только в безопасных пределах. Персонал, производящий работы в зоне подъемного оборудования, должен носить защитные каски.
2. Располагайте осушитель в таком месте, где воздух окружающей среды максимально холоден и чист. При необходимости смонтируйте воздуховод на стороне всасывания. Никогда не создавайте препятствий для забора воздуха. Следует минимизировать попадание в установку влаги вместе с всасываемым воздухом.
3. Перед присоединением труб снимите все пробки, заглушки, колпачки, выньте пакеты с адсорбентом.
4. Воздушные шланги должны быть подходящих размеров и соответствовать рабочему давлению. Никогда не используйте изношенные, поврежденные и отработанные шланги. Используйте только распределительные трубопроводы надлежащего размера, способные выдерживать рабочее давление.
5. Всасываемый воздух не должен содержать паров и воспламеняющихся веществ, например, растворителей краски, которые могут стать причиной внутреннего возгорания или взрыва внутри установки.
6. Организуйте забор воздуха так, чтобы свободная одежда, которую носит персонал, не могла попасть в установку.
7. Убедитесь, что все трубопроводы свободно расширяются при воздействии тепла, а также не касаются и не приближаются к воспламеняющимся материалам.
8. Никакие внешние силы не должны воздействовать на выпускной клапан воздуха. Подсоединенная труба не должна испытывать растягивающих нагрузок.
9. Если используется дистанционное управление, на установке должна быть четко видимая надпись: **"ОПАСНО! Эта установка управляется дистанционно и может запускаться без предупреждения"**.
Перед проведением любых работ по техническому обслуживанию или ремонту оператор должен удостовериться, что установка остановлена, и разъединитель выключен и заблокирован. В дальнейшем для обеспечения безопасности, лица, включающие установку дистанционно, должны принимать надлежащие меры предосторожности, чтобы обеспечить отсутствие на установке персонала, производящего работы или проверку. Наконец, к пусковому оборудованию должно быть прикреплено соответствующее письменное предупреждение.
10. Машины с воздушным охлаждением необходимо устанавливать так, чтобы обеспечивался достаточный приток охлаждающего воздуха, а охлаждающий воздух на выхлопе не попадал на впуск.
11. Электрические соединения должны выполняться в соответствии с правилами. Установки должны быть заземлены и защищены от короткого замыкания с помощью

- предохранителей во всех фазах. Рядом с устройством должен быть установлен блокируемый изолирующий выключатель сети.
12. На установках с системой автоматического пуска/останова или при включении автоматического перезапуска после аварийного выключения напряжения возле приборной панели должна быть прикреплена табличка с надписью: "Эта установка может быть включена без предупреждения".
 13. Никогда не демонтируйте и не выводите из строя приборы безопасности, щитки или изоляцию, установленные в машине. Каждый сосуд высокого давления или смонтированное снаружи установки вспомогательное оборудование, содержащее воздух под давлением выше атмосферного, должно быть защищено необходимыми устройствами сброса давления.
 14. Трубопроводы и другие части, температура которых превышает 80 °C (176 °F) и к которым могут случайно прикоснуться люди при проведении работ в нормальном режиме эксплуатации, должны иметь ограждения или теплоизоляцию. Остальные трубы с высокой температурой должны иметь четкую маркировку.
 15. В установках с водяным охлаждением смонтированная снаружи система охлаждающей воды должна быть оснащена предохранительным устройством с заданной уставкой давления согласно максимальному впускному давлению охлаждающей воды.
 16. Если в воздушной сети вблизи от осушителя с адсорбентом не предусмотрен предохранительный клапан (например, предохранительный клапан компрессора), на сосудах осушителя необходимо установить полнопроходные предохранительные клапаны.
 17. Если максимальное давление компрессора выше расчетного давления осушителя, между ними необходимо установить полнопоточный предохранительный клапан, чтобы выпускать лишнее давление при выходе из строя или засорении предохранительного клапана осушителя.
 18. Если установка не закреплена на полу в вертикальном положении или не расположена горизонтально, доступ к электрическому оборудованию возможен через основание машины. В таком случае в процессе установки необходимо смонтировать дополнительные ограждения. Табличка с символом "Осторожно! Высокое напряжение."



Также изучите следующие документы: [Правила техники безопасности при эксплуатации](#) и [Правила техники безопасности при техническом обслуживании или ремонте](#).

Эти предостережения распространяются на работу машины или на потребляемый воздух или инертный газ. Выработка любого другого газа требует дополнительных предохранительных мер, характерных для применения, которое не рассматривается в данной инструкции.

Некоторые меры предосторожности носят универсальный характер и относятся к оборудованию разного типа, однако, некоторые из них могут не относиться к модели вашего оборудования.

1.4 Меры техники безопасности во время эксплуатации

Меры безопасности при эксплуатации

1. Необходимо соблюдать осторожность при прикосновениях к трубопроводам осушителя во время его работы. Если осушители используют нагрев для регенерации адсорбента, некоторые детали могут быть очень горячими.

2. Используйте только правильные типы и размеры концевых фитингов шлангов и соединений. При продувке воздуха через шланг или трубопровод надежно закрепите свободный конец. Незакрепленный конец шланга под давлением может вырваться, причинив травму. Перед тем, как отсоединять шланг, убедитесь, что давление в нем сброшено.
3. В качестве дополнительной меры безопасности оператор, отключающий машины с дистанционным управлением, должен принять соответствующие меры, чтобы убедиться, что их никто не будет осматривать или использовать. С этой целью оборудование с дистанционным управлением необходимо снабдить соответствующими предупреждающими табличками.
4. Никогда не работайте с оборудованием, если существует возможность возгорания или появления токсичного дыма, испарений или частиц.
5. Никогда не нагружайте оборудование ниже или выше его номинальных характеристик.
6. Во время работы следите, чтобы все панели корпуса были закрыты. Панели корпуса разрешается открывать только на короткое время: например, чтобы выполнять плановые проверки. Вставляйте в уши беруши, когда снимаете панели.
7. Работники, находящиеся в помещениях, где уровень звукового давления достигает или превышает 90 дБ(А), должны пользоваться противошумными наушниками.
8. Периодически проверяйте, что:
 - Все защитные щитки находятся на своих местах и надежно закреплены
 - Все шланги и/или трубки внутри машины находятся в хорошем и надежном состоянии и не истираются
 - Отсутствие утечек
 - Плотность затяжки всех крепежных элементов
 - Все электрические проводники закреплены и находятся в хорошем состоянии
 - Предохранительные клапаны и другие устройства для сброса давления не забиты грязью или краской
 - Выходной клапан воздуха и воздушная сеть, т. е. трубы, муфты, коллекторы, клапаны, шланги и т. д., находятся в хорошем состоянии, не изношены и правильно эксплуатируются
9. Если теплый охлаждающий воздух от осушителей используется в воздушно-отопительных системах, например, для нагрева рабочей зоны, примите меры предосторожности от загрязнения воздуха и возможного загрязнения воздуха для дыхания.
10. Не удаляйте и не разрушайте звукоизолирующие материалы.
11. Никогда не демонтируйте и не выводите из строя приборы безопасности, щитки или изоляцию, установленные в машине. Каждый сосуд или вспомогательное устройство для сбора воздуха, установленное снаружи машины и находящееся под давлением, величина которого выше атмосферного, должен быть защищен прибором или приборами для сброса давления, согласно требованиям.
12. Воздушный ресивер следует проверять ежегодно. Должна соблюдаться минимальная толщина стенки, указанная в инструкции по эксплуатации. Требования местных норм применяются, если они более строгие.



Также изучите следующие документы: [«Правила техники безопасности при установке»](#) и [«Правила техники безопасности при техническом обслуживании или ремонте»](#).

Эти предостережения распространяются на работу машины или на потребляемый воздух или инертный газ. Выработка любого другого газа требует дополнительных предохранительных мер, характерных для применения, которое не рассматривается в данной инструкции.

Некоторые меры предосторожности носят универсальный характер и относятся к оборудованию разного типа, однако, некоторые из них могут не относиться к модели вашего оборудования.

1.5 Меры безопасности во время технического обслуживания и ремонта

Меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте

1. Необходимо всегда использовать соответствующие защитные средства (защитные очки, перчатки, обувь и др.).
2. Для технического обслуживания и ремонтных работ используйте только подходящие инструменты.
3. Используйте только фирменные запасные части.
4. Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться только после того, как оборудование остынет.
5. Пусковую аппаратуру необходимо оборудовать табличками с надписью «Оборудование ремонтируется; не запускать!».
6. В качестве дополнительной меры безопасности оператор, отключающий машины с дистанционным управлением, должен принять соответствующие меры, чтобы убедиться, что их никто не будет осматривать или использовать. С этой целью оборудование с дистанционным управлением необходимо снабдить соответствующими предупреждающими табличками.
7. Закрывайте клапан для выпуска воздуха из осушителя перед тем, как присоединять или отсоединять трубу.
8. Перед снятием любого находящегося под давлением компонента надежно изолируйте установку от всех источников давления и сбросьте давление во всей системе.
9. Никогда не применяйте воспламеняющиеся растворители или четырёххлористый углерод для чистки деталей. Принимайте меры предосторожности, чтобы не отравиться ядовитыми парами чистящих жидкостей.
10. Тщательно соблюдайте чистоту при выполнении технического обслуживания или ремонта. Избегайте загрязнения, укрывая детали и открытые отверстия чистой тканью, бумагой или лентой.
11. Никогда не выполняйте сварку, и ни в коем случае не изменяйте конструкцию сосудов, работающих под давлением.
12. Если имеется сигнал или какое-либо подозрение, что какая-то внутренняя деталь установки перегрета, то установка должна быть остановлена, но не должны открываться никакие крышки для обследования, пока не истечет время, достаточное для охлаждения. Это необходимо, чтобы избежать неожиданного воспламенения паров масла при контакте с воздухом.
13. Никогда не применяйте источник света с открытым пламенем для обследования внутреннего пространства машины, сосудов высокого давления и т. д.

14. Убедитесь, что никакие инструменты, лишние запасные детали или ветошь не оставлены внутри установки или на ней.
15. Все регулирующие и предохранительные устройства должны содержаться в исправности, это обеспечит их бесперебойную работу. Их нельзя выводить из рабочего процесса.
16. Перед чисткой установки для ее использования после технического обслуживания или капитального ремонта убедитесь, что все уставки рабочих давлений, температур и времени выбраны правильно. Проверьте, чтобы все устройства контроля и аварийного отключения были смонтированы и правильно функционировали.
17. Защищайте двигатель, электрическую и регулирующую аппаратуру и т.д. от попадания на них влаги, например, при паровой очистке.
18. Убедитесь, что все звукоизолирующие материалы и вибродемпферы, например, виброизоляционный материал облицовки, находятся в хорошем состоянии. Если они повреждены, замените их материалом, полученным от изготовителя, чтобы не допустить повышения уровня звукового давления.
19. Никогда не применяйте каустических растворителей, которые могут испортить материал воздушной сети, например, стаканы из поликарбоната.
20. **При работе с хладагентом следует соблюдать следующие меры предосторожности:**
 - Не вдыхайте пары хладагента. Убедитесь, что рабочее место хорошо проветривается, если нужно, используйте респиратор.
 - Используйте специальные перчатки. В случае попадания хладагента на кожу ее следует немедленно промыть водой. Если жидкий хладагент попадет на кожу через одежду, не трите участок и не снимайте одежду; обильно поливайте одежду свежей водой, пока не будет смыт весь хладагент, а затем обратитесь за медицинской помощью.
21. **При работе с адсорбентом следует соблюдать следующие меры предосторожности:**
 - Примите меры, предотвращающие попадание адсорбента в дыхательные пути.
 - Убедитесь, что рабочее место хорошо проветривается, если нужно, используйте респиратор.
 - При замене адсорбента следите за тем, чтобы не засыпать в осушитель избыточное количество адсорбента.



Изучите документы: [Правила техники безопасности при монтаже](#) и [Правила техники безопасности при эксплуатации](#).

Эти предостережения распространяются на работу машины или на потребляемый воздух или инертный газ. Выработка любого другого газа требует дополнительных предохранительных мер, характерных для применения, которое не рассматривается в данной инструкции.

Некоторые меры предосторожности носят универсальный характер и относятся к оборудованию разного типа, однако, некоторые из них могут не относиться к модели вашего оборудования.

2 Общее описание

2.1 Общее описание

Введение

Описанные в данном руководстве осушители воздуха представляют собой осушители адсорбционного типа без нагревательного элемента, предназначенные для удаления влаги из сжатого воздуха, производимого для промышленного использования.

Стандартная модификация должна обеспечивать точку росы, равную $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-40\text{ }^{\circ}\text{F}$). Существует возможность заказа модификации с температурой точки росы $-70\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-94\text{ }^{\circ}\text{F}$).

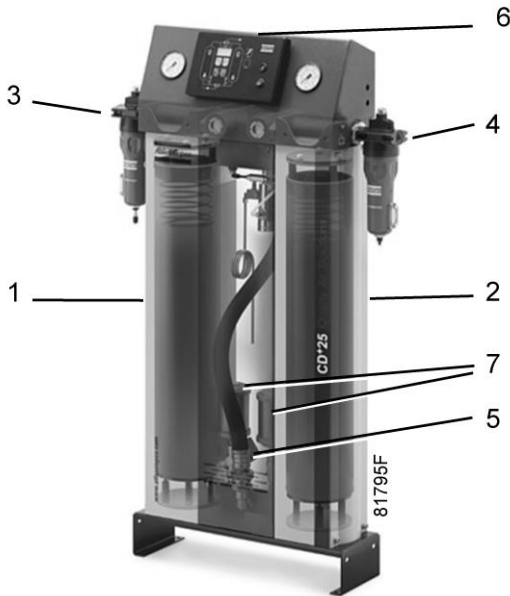
Все установки предназначены для использования в закрытых помещениях и на высоте не более 2000 м над уровнем моря.



CD 25+ – CD 145+, общий вид

Основные части

На рисунках ниже представлены основные компоненты осушителя:



Обозначение	Описание	Обозначение	Описание
1	Колонна А	5	Электромагнитный клапан
2	Колонна В	6	Шкаф управления
3	Вход воздуха	7	Глушители
4	Выпуск воздуха		

2.2 Работа

Общая информация

Осушитель имеет простую и надежную конструкцию и не требует сложного обслуживания. В базовом исполнении в осушителе имеются две колонны, содержащие адсорбент. Адсорбент представляет собой высокопористый зернистый материал, способный поглощать большое количество водяного пара.

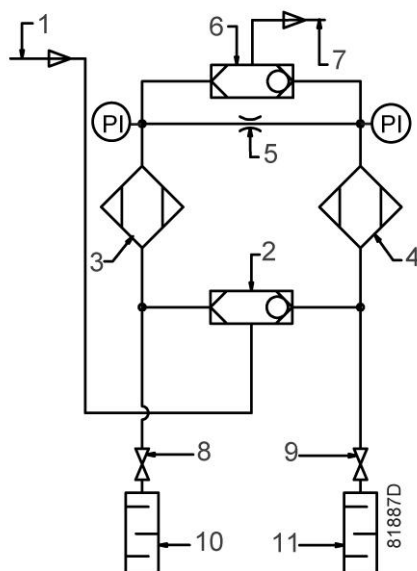


Схема потока CD 25+ – CD 50+

Обозначение	Назначение	Обозначение	Назначение
1	Вход воздуха	7	Выпуск воздуха
2	Впускной управляющий клапан	8	Левый электромагнитный клапан
3	Левая колонна осушителя	9	Правый электромагнитный клапан
4	Правая колонна осушителя	10	Глушитель
5	Форсунка продувки	11	Глушитель
6	Выпускной управляющий клапан	PI	Манометр

Принцип работы основного режима управления

Цикл работы осушителя является повторяющимся и управляется таймером, установленным производителем. Пока адсорбент в одной колонне обеспечивает осушение воздуха, во второй колонне происходит регенерация адсорбента. Регенерация адсорбента производится посредством продувки воздуха из осушающей колонны.

Сжатый воздух, поступающий в осушитель, направляется в одну из колонн посредством нижнего управляющего клапана. Положение управляющего клапана зависит от состояния электромагнитных клапанов (включены или нет). Когда поток воздуха поднимается через колонну, адсорбент поглощает пары, и происходит осушение сжатого воздуха.

Достигнув вершины колонны, воздух выходит из осушителя через выпускной клапан (= верхний управляющий клапан).

Небольшое количество осушенного воздуха выходит через форсунку, расширяется до атмосферного давления и проходит сверху вниз через другую колонну, регенерируя (осушая) адсорбент. Стандартно устанавливается форсунка для работы осушителя при давлении 7 бар. Дополнительные форсунки, необходимые для работы при другом давлении, можно приобрести в составе комплекта запчастей, см. раздел [Технические](#)

характеристики. Регенерирующий воздух выпускается через соответствующий электромагнитный клапан и глушитель. Эти электромагнитные клапаны управляются таймером.

Через заданное время функция колонн меняется. Теперь полностью регенерированная колонна осушает воздух, в то время как происходит регенерация адсорбента другой колонны.

По умолчанию таймер регенерации перезапустится с начала цикла в случае обесточивания сети при работе или в случае, если переключатель Вкл./Выкл. переведен в положение 0.

При этом при размыкании разъема дистанционного управления X3 посредством прерывающего контакта (старое обозначение: P4, см. раздел [Электрическая схема](#)) произойдет прерывание цикла осушения: подача продувочного воздуха прекратится, оба электромагнитных клапана закроются. Когда контакт, соединенный с разъемом X3, закроется, осушитель включит колонны и продолжит работу. Эта функция помогает предотвратить потерю сжатого воздуха (продувочного воздуха), в тех случаях, когда компрессор работает под нагрузкой не постоянно. На компрессорах с возможностью регулировки загрузки/разгрузки разъем X3 можно соединить с беспотенциальными контактами компрессора (контакты размыкаются, когда компрессор работает без нагрузки). В случае отсутствия свободного беспотенциального контакта для того, чтобы использовать данную функцию, необходимо установить дополнительный беспотенциальный контакт на контактор нагрузки/разгрузки компрессора. Подробности см. в разделе [Электрические подключения](#).



Не используйте разъем X3, если воздушный ресивер установлен перед осушителем. Разъем X3 следует подключать, только если воздушный ресивер установлен после осушителя.

Модификация с управлением продувкой

Осушитель оснащается датчиком точки росы под давлением (PDP), что позволяет увеличить время осушения. Время регенерации управляется таймером.

Датчик PDP постоянно измеряет температуру точки росы выходящего из сушильной колонны воздуха. Пока уровень температуры, измеряемой датчиком PDP, ниже заданной уставки (-40 °C или -70 °C), осушающая колонна продолжает осушать сжатый воздух, пока уровень температуры, измеряемой датчиком PDP, не превысит уставку. Как только уровень температуры PDP превышает заданную уставку, полностью регенерированная колонна начинает осушать воздух, и одновременно начинается регенерация другой колонны. Если уровень температуры, измеряемой датчиком PDP, ниже заданной уставки, регенерация колонны прекращается до тех пор, пока не закончится временной интервал, на который запрограммирован таймер. В результате снижается давление продувочного воздуха.

Схемы потоков

В зависимости от размеров осушителя, он может состоять из одного (схему потока см. выше), двух или трех модулей, подключенных параллельно (см. далее):

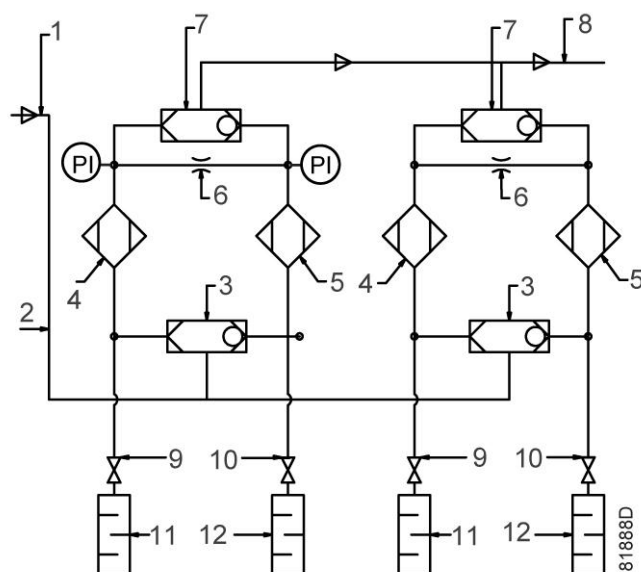


Схема потока CD 60+ – CD 100+

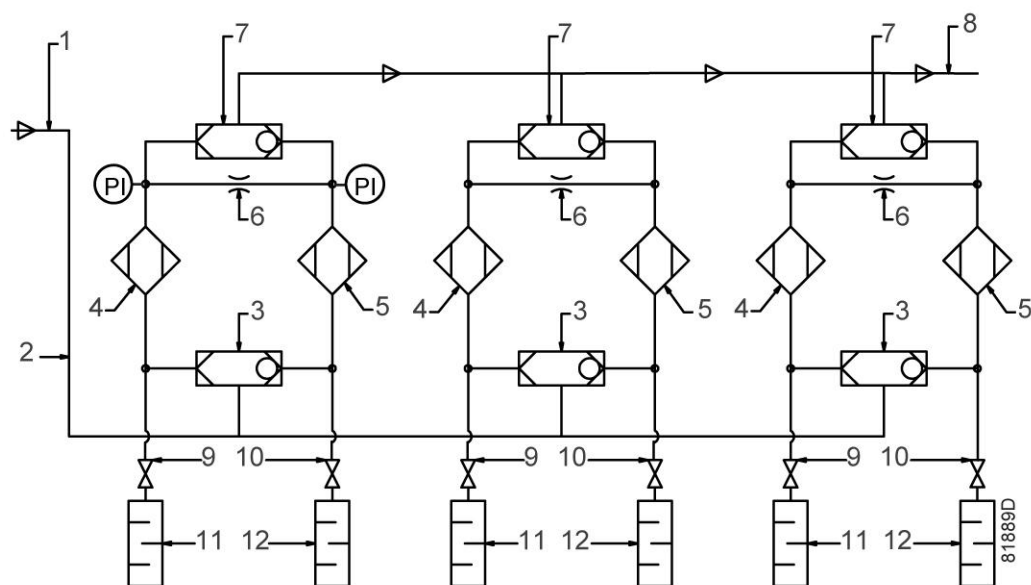
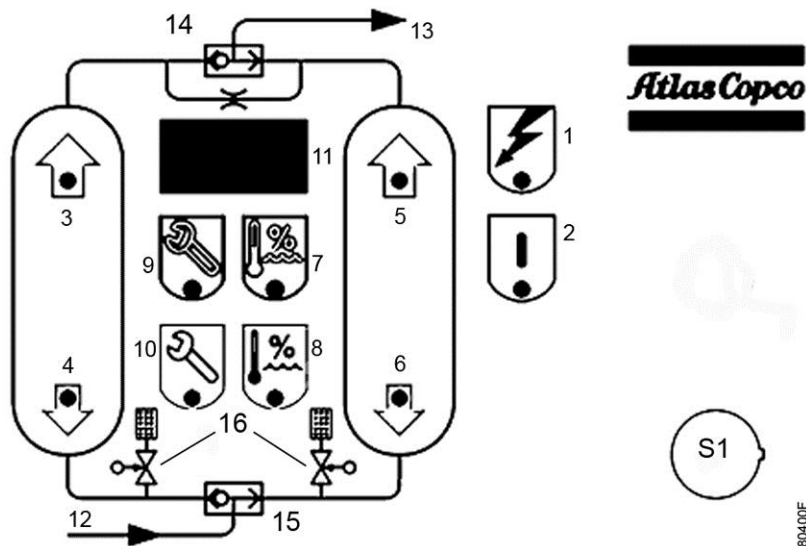


Схема потока CD 145+

Обозначение	Назначение	Обозначение	Назначение
1	Вход воздуха	7	Выпускной управляющий клапан
2	Соединительная трубка	8	Выпуск воздуха
3	Впускной управляющий клапан	9	Левый электромагнитный клапан
4	Левая колонна осушителя	10	Правый электромагнитный клапан
5	Правая колонна осушителя	11	Левый глушитель

Обозначение	Назначение	Обозначение	Назначение
6	Форсунка продувки	12	Правый глушитель
PI	Манометр		

Панель управления

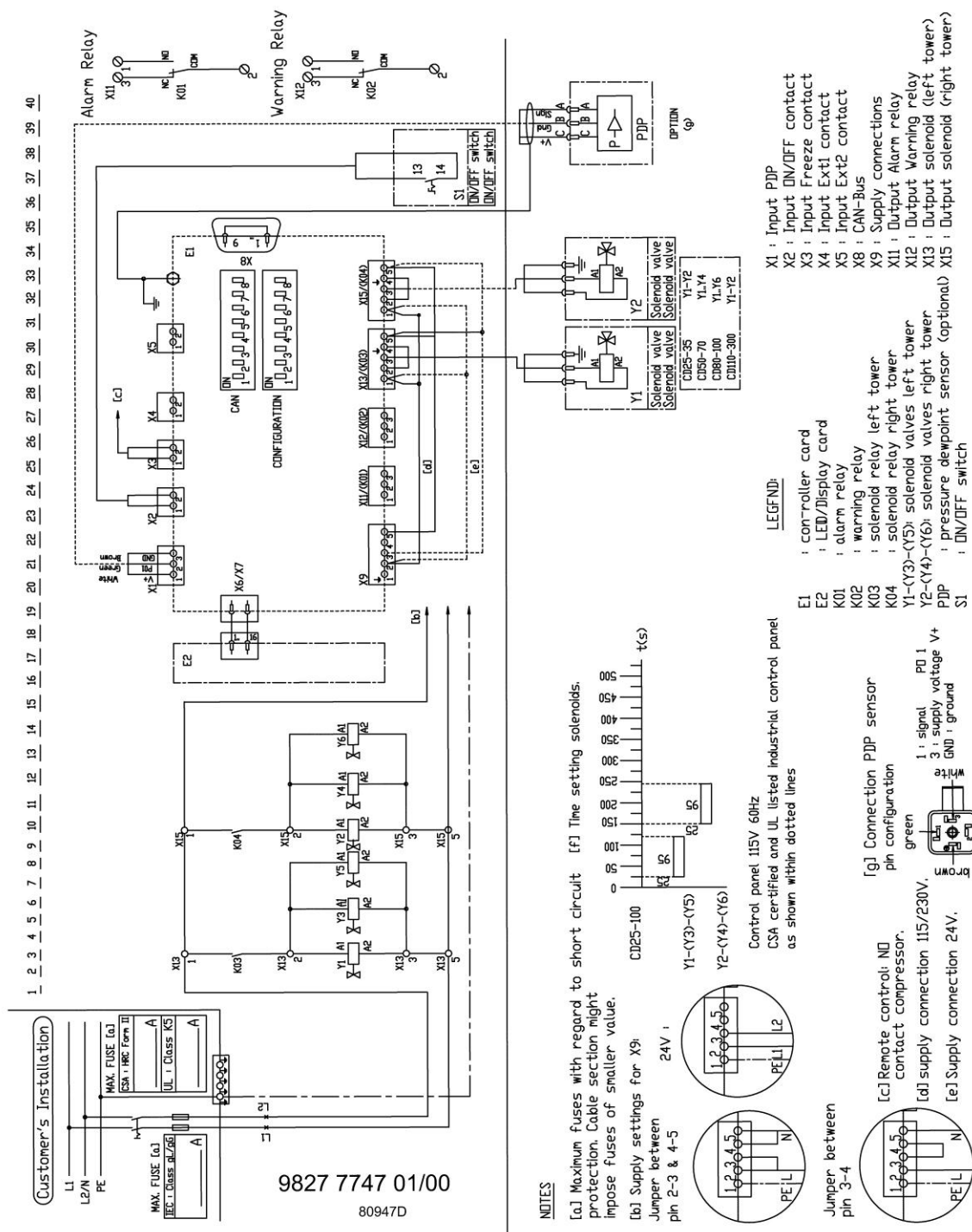


Панель управления со схемой потока

S1	Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.	9	Светодиод <Предупреждение о необходимости обслуживания>
1	Светодиод <Питание включено>	10	Светодиод <Сервисная сигнализация>
2	Светодиод <Находится в эксплуатации>	11	Обратный отсчет таймера (Индикатор PDP поставляется дополнительно)
3	Светодиод <Осушение воздуха в левой колонне>	12	Впускной воздушный клапан
4	Светодиод <Регенерация воздуха в левой колонне>	13	Выход воздуха
5	Светодиод <Осушение воздуха в правой колонне>	14	Выпускной управляющий клапан
6	Светодиод <Регенерация воздуха в правой колонне>	15	Впускной управляющий клапан
7	Светодиод <Предупреждение PDP> см. примечание	16	Электромагнитные клапаны
8	Светодиод <Сигнализация PDP> см. примечание		

Примечание: светодиодная индикация точки росы (PDP) (светодиоды 7 и 8) функционирует, только если осушитель оснащен электронным индикатором точки росы (устанавливается по дополнительному заказу).

3 Электрическая схема



Сервисная диаграмма (типовой вариант)

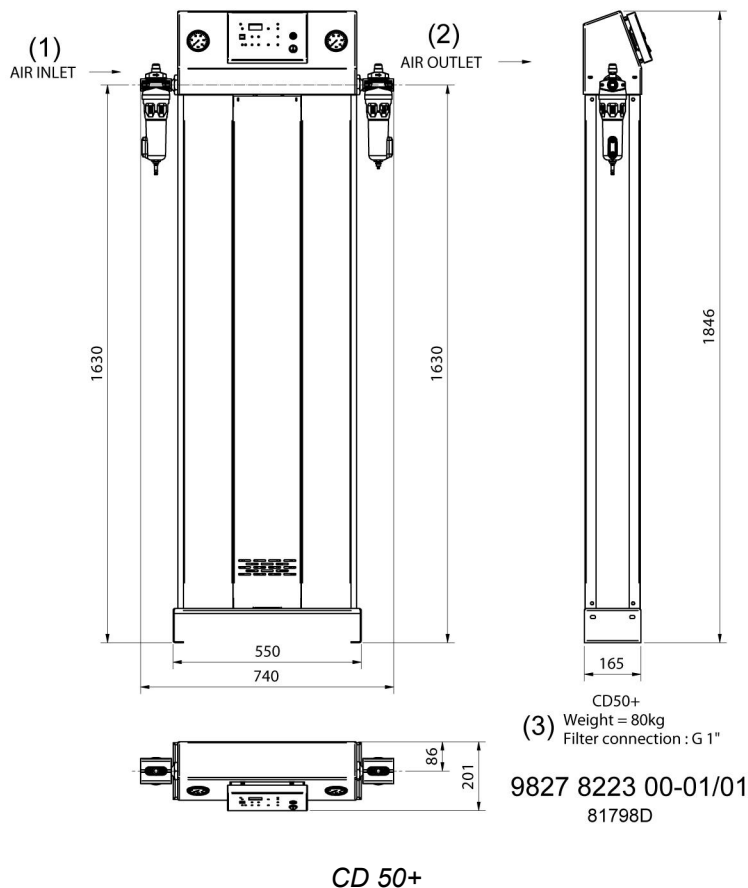
Обозначение	Пояснения
(1)	Установка заказчиком
(a)	Максимальные номиналы предохранителей для защиты схемы. В зависимости от типоразмера кабеля может потребоваться предохранитель меньшего номинала.

Обозначение	Пояснения
(b)	Характеристики питания для X9
(c)	Разъем для дистанционного управления (X3): к контакту компрессора №
(d)	Подключение питания 115 В и 230 В
(f)	Уставка времени электромагнитных клапанов
(g)	Подключение датчика точки росы под давлением (PDP)

Обозначение	Назначение	Обозначение	Назначение
E1	Карта контроллера	E2	Карта светодиода/дисплея
PDP	Датчик точки росы под давлением (дополнительное оборудование)	X9	Подключения питания
K01	Реле сигнализации	K02	Реле предупреждения
K03	Электромагнитное реле, левая колонна	K04	Электромагнитное реле, правая колонна
Y1-(Y3)-(Y5)	Электромагнитный(ные) клапаны левой колонны	Y2-(Y4)-(Y6)	Электромагнитный(ные) клапаны правой колонны
X1	Входной датчик точки росы под давлением (PDP)	X2	Входной контакт Вкл/Выкл
X3	Входной прерывающий контакт	S1	Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.
X4	Внешний входной контакт 1	X5	Внешний входной контакт 2
X8	Шина CAN	X11	Выходное реле сигнализации
X12	Выходной контакт реле предупреждения		
X13	Выходной электромагнитный клапан (левая колонна)	X15	Выходной электромагнитный клапан (правая колонна)

4 Установка

4.1 Размерные чертежи



4.2 Рекомендации по установке

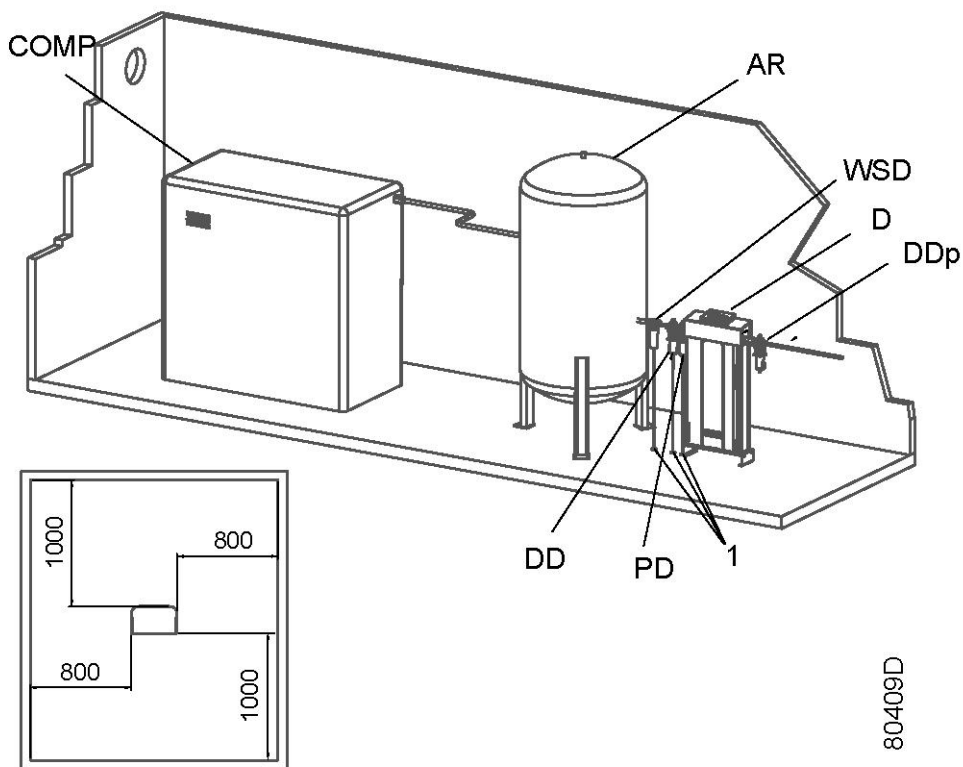
Трубопроводы:

	Убедитесь, что все трубопроводы, фильтры, клапаны, и т.д. чистые, и что они правильно установлены с байпасной системой или без нее. Убедитесь, что все трубопроводы подсоединены в ненапряженном состоянии. Подробные сведения о воздушных сетях, системах охлаждения и т. д. см. в руководстве по установке и монтажу компрессора.
--	---

Для обеспечения правильной работы осушителя его необходимо надлежащим образом подключить к пневматической системе. В зависимости от того, используется ли разъем дистанционного управления X3 (см. раздел [Работа](#)), возможны два варианта:

X3 не используется.

Если соединение X3 не используется, последовательность установки следующая:
компрессор - воздушный ресивер - осушитель.



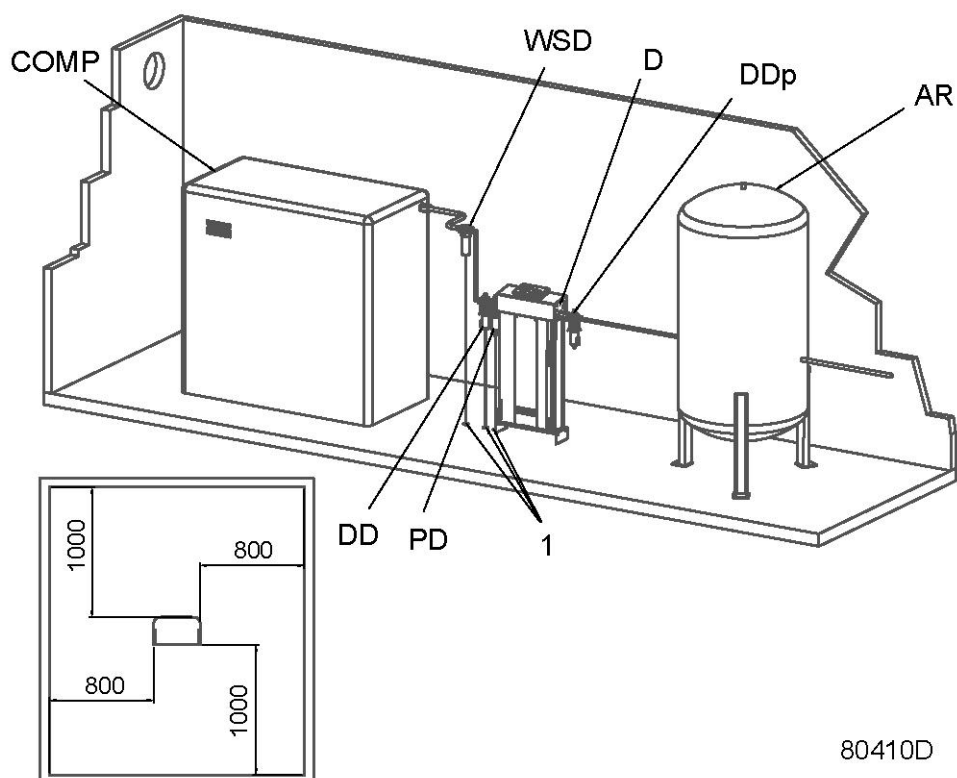
Установка без использования разъема X3 для соединения с компрессором

COMP	Компрессор
AR	Воздушный ресивер
D	Осушитель
EIV	Внешний впускной клапан Для прекращения подачи воздуха в осушитель
EOV	Внешний выпускной клапан Для прекращения подачи воздуха к точке потребления воздуха
BV	Перепускные клапаны (не изображены на рисунках) Вместе с внешним впускным и внешним выпускным клапанами перепускные клапаны позволяют осуществлять обслуживание осушителя и фильтров, во время которого поток неосушенного воздуха проходит через байпасную систему.
WSD	Влагосепаратор (дополнительно) Для предотвращения попадания свободной воды в осушитель

DD	Фильтр предварительной очистки сжатого воздуха DD: фильтр для общей фильтрации, удаляющий частицы крупнее 1 микрона, при максимальном выносе масла 0,5 частей на миллион Фильтр не входит в комплект поставки, однако его рекомендуется установить, чтобы обеспечить дополнительную защиту осушителя CD и увеличить срок эксплуатации картриджа фильтра PD.
PD	Фильтр PD: высокоэффективный фильтр, удаляющий частицы крупнее 0,01 микрона, при максимальном выносе масла 0,01 частей на миллион Для удаления оставшихся загрязнений.
DDp	Фильтр DDp: пылевой фильтр, удаляющий частицы крупнее 1 микрона. Для удаления частиц пыли, которые могут содержаться в адсорбенте.
QD	Фильтр с активированным углем, в том числе для поглощения запахов (не изображен на рисунках). При необходимости его установки монтируется ниже фильтра DDp .

X3 используется.

	Если используется соединение X3 , последовательность установки следующая: компрессор - осушитель - воздушный ресивер.
---	---

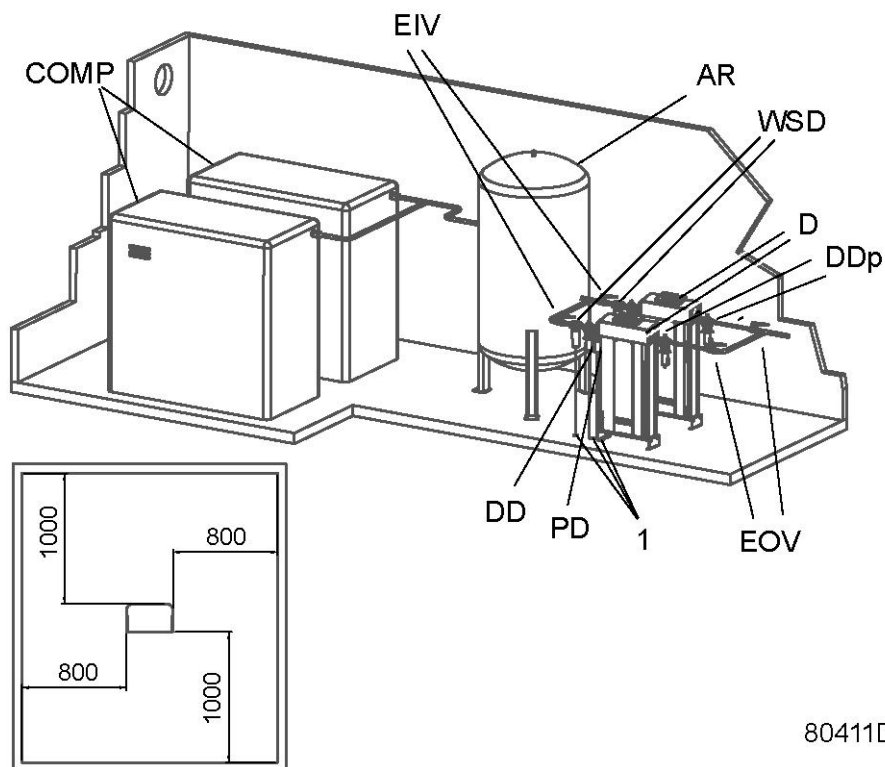


Установка при использовании разъема X3 для соединения с компрессором

Общие рекомендации

Примечание: При установке осушителя необходимо соблюдать следующие условия:

- Устанавливайте осушитель в месте, где температура не выходит за предельные значения, см. раздел [Ограничения режима работы](#).
- Осушителю не требуется дополнительная система вентиляции.
- Закрепите осушитель на полу или на стене, выровняв его. Некоторые модели оснащаются комплектом для крепления осушителя на стене только по дополнительному заказу, номера запасных частей указаны в каталоге запасных частей. Убедитесь, что крепежные соединения затянуты надежно, а стена или пол способны выдержать вес осушителя.
- Вокруг осушителя должно быть достаточно свободного места для установки и обслуживания фильтрующих элементов. Рекомендуется оставлять как минимум 800-1000 мм свободного пространства.
Если фильтры смонтированы непосредственно на осушителе, осушитель должен быть расположен на более высоком уровне, чтобы можно было осуществлять обслуживание фильтрующих элементов.
- Установите фильтры DD и PD на входе осушителя. Установите фильтр DDp на выходе осушителя. Для удаления паров масла и запахов можно установить угольный фильтр QD после фильтра DDp по ходу потока воздуха.
- Если компрессор не оснащен встроенным влагоотделителем или если осушитель располагается не рядом с компрессором, следует устанавливать отдельный влагоотделитель перед осушителем, что позволит предотвратить попадание воды в осушитель (вода может повредить адсорбент). Если конденсат содержит примеси масла, установите масляно-водяной сепаратор для получения чистого конденсата (проконсультируйтесь с поставщиком).
- Дренажные шланги влагоотделителя и фильтров не должны погружаться в коллектор.
- Рекомендуется установить обводные патрубки, оборудованные шаровыми клапанами, в обход фильтров, чтобы изолировать фильтры в случае обслуживания или ремонта, не прекращая подачи сжатого воздуха.
- В случае установки шаровых клапанов на входе и выходе осушителя необходимо установить клапаны сброса давления для изолирования осушителя от воздушной сети.
- **При параллельном использовании нескольких осушителей** убедитесь, что в случае необходимости один из осушителей может служить в качестве байпасной системы для другого осушителя:



80411D

Параллельная установка осушителей CD



Не перегружайте осушитель, поскольку это может повредить адсорбент. Может потребоваться установка осушителя воздуха перед воздушным ресивером, в целях предотвращения перегрузки (например, после расширения контура сухого воздуха). Для консультации в случаях сомнения свяжитесь с представителями компании "Атлас Копко".

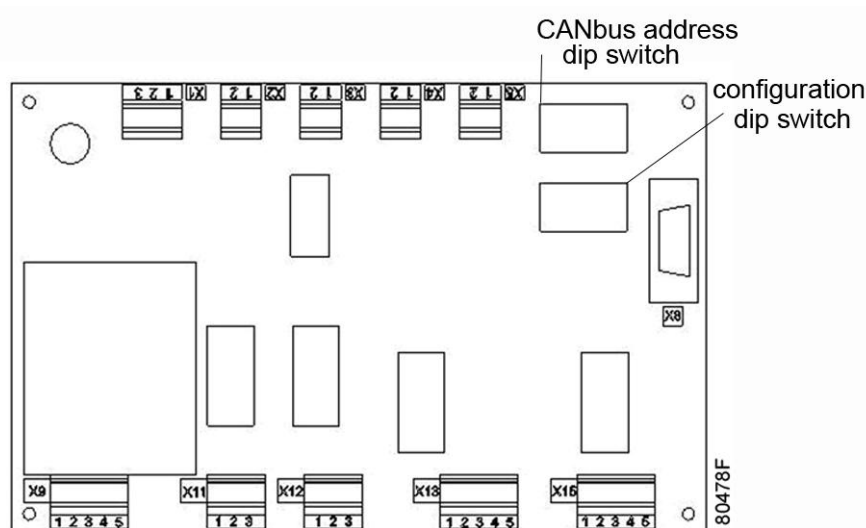
5 Электрические соединения

Общая информация

	Все электрические провода должны соответствовать местным стандартам.осушитель воздуха должен быть заземлен и защищен от короткого замыкания с помощью предохранителей. См. электрическую схему, поставляемую с осушителем. Перед включением электропитания проверьте требования к напряжению по техническим характеристикам или паспортной табличке осушителя.
---	--

Расположение карты таймера

На рисунке ниже показаны клеммы карты таймера:



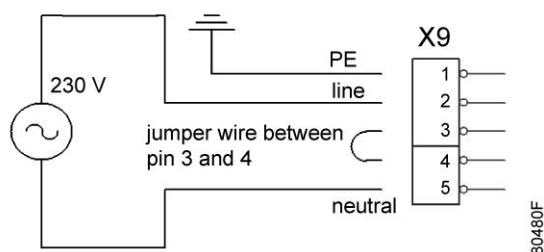
Карта таймера

• Подключение питания (X9)

В большинстве случаев осушитель просто требуется подключить к источнику электропитания. Если это еще не сделано, кабель электропитания должен быть подключен к разъемам X9, как показано на рисунке ниже.

Карта таймера 1900 0713 03 (электрический шкаф 1900 5002 00 и 1900 5002 02) применяется для напряжений питания 115 В и 230 В.

- 230 В перем. тока: подсоедините провода электропитания к клеммам 2 (линия) и 5 (нейтральная) и поместите навесной монтажный провод между клеммами 3 и 4:



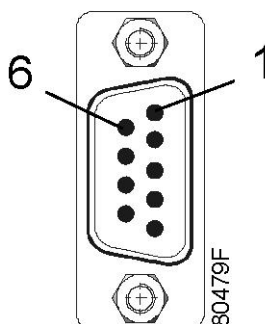
• X3 (прерывающий контакт - P4)

Если вы хотите использовать функцию "прерывания" цикла регенерации при работе компрессора без нагрузки, соедините выходы 1 и 2 соединения X3 с беспотенциальным контактом компрессора (контакт замыкается = "прерывание" цикла).

- **Соединение посредством шины CAN**

Карту таймера можно подключить к локальной сети вместе с контроллерами Elektronikon®. Используемые принципы адресации и протоколы CAN аналогичны тем, что используются при работе с регуляторами Elektronikon. Карта таймера не имеет программируемых функций, поэтому информация, подлежащая обмену, формируется заранее и не может быть введена повторно.

Применение: обмен данными между картами таймера, регуляторы MkIV Elektronikon и ПК сервисного обслуживания.



Контакт	Функция	Контакт	Функция	Контакт	Функция
1	зарезервирован	4	зарезервирован	7	CAN_HIGH
2	CAN_LOW	5	зарезервирован	8	зарезервирован
3	CAN_GND	6	CAN_GND	9	зарезервирован

- **Соединитель датчика PDP (X1)**

Датчик PDP можно приобрести дополнительно. Датчик точки росы может измерять точку росы под давлением (PDP) и выводить значение на экран; если уставка температуры точки росы не достигнута, загораются предупреждающий и аварийный светодиодные индикаторы. Необходимы следующие соединения:

Контакт	Название	Описание
1	V ⁺	Выход на 13,5 В / макс. 50 мА
2	P01	Вход на 4-20 мА (макс. 40 мА)
3	GND	Земля

- **Выходной контакт реле сигнализации X11**

Эти клеммы подсоединяются к переключателю, который срабатывает одновременно со светодиодным индикатором аварийной сигнализации.

Назначение контактов:

Контакт	Название	Описание
1	NO2	Контакт сигнализации - нормально разомкнут
2	COM2	Контакт сигнализации - общий
3	NC2	Контакт сигнализации - нормально замкнут

- **Выходной контакт реле предупреждения - X12**

Эти клеммы подсоединяются к реле, которое срабатывает одновременно со светодиодным индикатором аварийной сигнализации.

Назначение контактов:

Контакт	Название	Описание
1	NO1	Контакт системы предупреждения - нормально разомкнут
2	COM1	Контакт системы предупреждения - общий
3	NC1	Контакт системы предупреждения - нормально замкнут

- **Настройки конфигурации переключателя DIP**

Настройки переключателя DIP устанавливаются производителем по умолчанию и не подлежат изменению, за исключением случаев замены карты таймера или подключения дополнительного устройства.

Номер переключателя DIP	Функция
1,2	Выбор длительности цикла Sw 1,2=Выкл., Выкл.: T1=95 сек., T2=25 сек.
3	Off=датчик PDP не настроен/отключен On=датчик PDP включен (дополнительно)
4	Выкл= версия PDP -40°C включена Вкл= версия PDP -70°C включена Не изменяйте настройки без замены адсорбента!
5	Off=датчик PDP показывает температуру в °C On=датчик PDP показывает температуру в °F
6,7	Выбор режима управления Sw 6,7=Выкл,Выкл: местное управление Sw 6,7=Вкл,Выкл: внешнее управление Sw 6,7=Выкл,Вкл: режим управления LAN Sw 6,7=Вкл,Вкл: недействителен
8	не используется

- **Адрес шины CAN переключателя DIP**

Номер переключателя DIP	Функция
1,2,3	(зарезервирован) нормально выключен используется в диагностических целях
4,5,6,7,8	Бинарный селектор адреса (допустимые значения = от 1 до 31) бит 4, бит 3, бит 2, бит 1, бит 0) Вкл. = 1, Выкл. = 0

Пример выборки адреса:

Конфигурация переключателя DIP для адреса узла шины CAN 1:

Dip Switch number	1	2	3	4	5	6	7	8
ON								x
OFF	x	x	x	x	x	x	x	

80356F



Перед включением электропитания проверьте требования к напряжению по техническим характеристикам или паспортной табличке осушителя.

6 Руководство по эксплуатации

Безопасность



Выполняйте все соответствующие инструкции по технике безопасности.

Первичный пуск

При включении осушителя воздуха в первый раз либо после длительного перерыва в работе надлежит действовать следующим образом:

1. Откройте байпасные клапаны, если они установлены на осушителе воздуха.
2. Отключите подачу воздуха к датчику точки росы под давлением (для осушителей, оснащенных датчиком точки росы под давлением).
3. Перекройте подачу воздуха от компрессора к осушителю воздуха, закрыв внешний впускной клапан (если он установлен).
4. Закройте выпускной клапан, если он установлен.
5. Снимите глушители во избежание их забивания адсорбентом и носите противопылевую маску, защитные очки и беруши. (Это требуется только при первом запуске или после замены адсорбента).
6. Включите компрессор и дождитесь рабочего давления.
7. Плавнo откройте впускной клапан.
8. Проверьте отсутствие утечек воздуха в соединительных линиях осушителя воздуха, при необходимости произвести ремонт.
9. Включить осушитель воздуха, переведя главный переключатель S1 в положение I.
10. Дать осушителю проработать несколько часов с закрытым внешним выпускным клапаном.
11. Если глушители были сняты, установите их.
12. Постепенно откройте внешний выпускной клапан.
13. Закройте байпасные клапаны, если они установлены на осушителе воздуха.
14. Включите подачу воздуха к датчику точки росы под давлением (для осушителей, оснащенных датчиком точки росы под давлением).



При отсутствии необходимости полной осушки воздуха клапан на линиях, идущих к потребителям воздуха, может быть открыт до достижения оптимального значения точки росы под давлением (PDP). Однако в этом случае для полной осушки адсорбента потребуются больше времени.

При первичном пуске и, в особенности, если осушитель начинает работать с нагрузкой, достижение температуры точки росы может занять продолжительное время.

По этой причине рекомендуется дать осушителю воздуха проработать несколько дней с закрытым выпускным клапаном.

Пуск в обычном режиме

В случае, если осушитель воздуха не эксплуатировался в течение более чем трех месяцев, см. главу Первоначальный пуск. Всегда надлежит действовать следующим образом:

1. Перекройте подачу воздуха от компрессора к осушителю воздуха, закрыв внешний впускной клапан.
2. Отключите подачу воздуха к датчику точки росы под давлением (для осушителей, оснащенных датчиком точки росы под давлением).
3. При его наличии, закрыть внешний выпускной клапан, находящийся на линии между осушителем воздуха и потребителем сухого воздуха.
4. Запустите компрессор и медленно откройте внешний впускной клапан.
5. Включить осушитель воздуха, переведя главный переключатель S1 в положение I.
6. Выпускной клапан надлежит открывать постепенно.
7. Закрыть байпасные клапаны, если они установлены на осушителе воздуха.
8. Включите подачу воздуха к датчику точки росы под давлением (для осушителей, оснащенных датчиком точки росы под давлением).



Если требуется повторно запустить компрессор, необходимо закрыть внешний впускной клапан. Быстрый поток воздуха в начальной фазе включения компрессора может повредить адсорбент.

Во время эксплуатации

Периодически проверяйте показания светодиодных индикаторов на панели управления. Если загорелся предупреждающий/аварийный светодиодный индикатор, см. раздел "[Поиск и устранение неисправностей](#)".

Если на дисплей осушителя выводятся показания температуры с датчика PDP, регулярно проверяйте показания температуры на датчике PDP. Если температура на датчике PDP слишком высокая, проведите регенерацию осушителя воздуха, закрыв выпускной клапан.



Предупреждающий и аварийный светодиодные индикаторы точки росы функционируют, только если осушитель оснащен датчиком температуры точки росы.

Методика останова

Для останова осушителя воздуха надлежит действовать следующим образом:

1. Открыть в случае необходимости байпасные клапаны (если они имеются) осушителя воздуха, чтобы система продолжала получать сжатый воздух.
2. Закройте внешний впускной клапан, расположенный на линии между компрессором и осушителем, а также внешний выпускной клапан, расположенный на линии между осушителем воздуха и потребителем сухого воздуха.
3. Дайте осушителю поработать в течение некоторого времени без выпуска воздуха, чтобы поднять давление в колоннах.
4. Отключите осушитель, переведя выключатель S1 в положение 0.



Если осушитель воздуха долгое время находится в простое, следует перекрыть внешние впускной и выпускной клапаны, чтобы предотвратить попадание жидкости внутрь осушителя воздуха. Ни при каких обстоятельствах сжатый воздух не должен проходить через осушитель при отключенном электропитании. Это приводит к полному, не подлежащему восстановлению, выходу из строя картриджей с адсорбентом.

7 Техническое обслуживание

7.1 Техническое обслуживание

Общие рекомендации и правила техники безопасности

Осушитель не требует какого-либо специального технического обслуживания. Тем не менее, перед проведением каких-либо работ по техническому обслуживанию или наладке необходимо прочитать приведённые ниже рекомендации и меры по обеспечению безопасности:

- Отключите осушитель, переведя выключатель S1 в положение 0.
- Перед демонтажем каких-либо элементов, находящихся под давлением, отсоедините источники давления и сбросьте давление системы.
- Допускается использовать только оригинальные детали производства "Атлас Копко". Номера деталей см. в Перечне запасных частей. Поставляются специализированные сервисные комплекты для профилактического технического обслуживания.
- После технического обслуживания проверьте правильность функционирования системы.



Для фильтров и клапанов, установленных между компрессором, осушителем и точкой потребления воздуха, могут потребоваться другие операции по техническому обслуживанию кроме описанных ниже (например, дренаж фильтров и замена фильтрующих элементов). Дополнительную информацию можно найти в соответствующей инструкции по эксплуатации.

План профилактического технического обслуживания

Частота	Сервисный план	Вид работ
Ежедневно		Проверяйте дисплейный пульт. Здесь отображается информация о точке росы под давлением (PDP) и сообщениях о необходимости обслуживания.
Раз в 6 месяцев или через каждые 4000 часов работы (1)	A	• Проверяйте отсутствие повреждений проводки и ненадежных контактов. • Проверьте отсутствие утечек воздуха. • Замените картриджи впускного и выпускного фильтров. • Замените глушители.
Раз в год или каждые 8000 часов работы (1)	B	• Сервисный план A • Замените датчик температуры точки росы. Срок действия сертификата - один год. Для повторной калибровки датчика PDP свяжитесь с поставщиком оборудования. См. ECB All 0298 .
Раз в пять лет или каждые 40 000 часов работы (1)	C	• Сервисный план B • Замените адсорбент • Замените челночные клапаны Всегда заменяйте уплотнительные кольца, прокладки и нейлоновые шайбы, доступ к которым становится возможным при выполнении регулярного технического обслуживания.

(1) в зависимости от того, что наступит раньше.

При нормальных условиях работы срок службы адсорбента составляет около 5 лет.

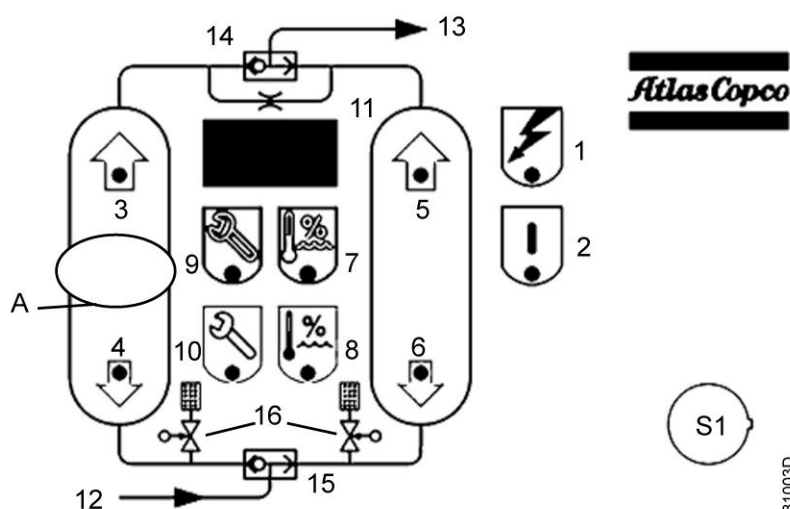
Замену адсорбента рекомендуется производить специалисту сервисной службы "Атлас Копко".

По истечении интервала технического обслуживания 8000 часов карту таймера необходимо переустановить с помощью магнитного реле, см. раздел [Переустановка счетчика обслуживания](#) или инструкцию, прилагаемую к сервисному комплекту для обслуживания.

Все запасные части, необходимые для регулярного технического обслуживания, входят в специальные сервисные комплекты. Номера по каталогу см. в Перечне запасных частей.

7.2 Переустановка таймера сервисного обслуживания

Последовательность обнуления карты таймера.



Для обнуления карты таймера продолжите следующие действия:

- Выключите осушитель, как указано в последовательности его остановки, см. раздел [Указания по эксплуатации](#).
- Выключите осушитель, переведя переключатель S1 в положение Выкл. Светодиод (2) (работа осушителя) погаснет. Выполните плановые работы по обслуживанию.
- Если светодиод предупреждения о необходимости техобслуживания (9) уже горит, перейдите к следующему этапу.
Если техническое обслуживание производится до появления предупреждения о его необходимости (через каждые 8000 часов), процедуру переустановки необходимо активировать до того, как счетчик периодичности обслуживания может быть переустановлен на 0. Это осуществляется установкой специального сервисного магнита на 3 секунды над указанной зоной (A) панели управления в середине левой колонны. Для индикации того, что процедура переустановки активирована, загорится светодиод предупреждения о необходимости техобслуживания (9).
- Обнулите карту таймера, установив сервисный магнит на 5 секунд над указанной зоной (A) на панели управления. Светодиод сервисной сигнализации погаснет. Счетчик периодичности обслуживания теперь переустановлен на 0.

Счетчик переключений колонн также будет переустановлен на 0 (видно только в случае управления таймером).

- Перезапустите осушитель, переведя переключатель S1 в положение Вкл. Счетчик периодичности обслуживания перезапустится, светодиод работы осушителя (2) горит и светодиоды осушения и регенерации показывают цикл работы осушителя.

Теперь обнуление карты таймера выполнено, и продолжается нормальная работа. Счетчик периодичности обслуживания установлен на 0 и вновь подаст сигнал через 8000 часов.

7.3 Утилизация отработавших материалов

Использованные фильтры или любой другой отработавший материал (например, влагопоглотитель, смазочные материалы, чистящая ветошь, детали оборудования и т.д.) должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с местными рекомендациями и законодательством об охране окружающей среды.

Электронные компоненты подпадают под директиву Европейского союза 2012/19/ЕС об отработанном электрическом и электронном оборудовании (WEEE). Таким образом, эти компоненты не должны быть утилизированы на местах сбора бытовых отходов.

Ознакомьтесь с местным законодательством для получения информации о порядке утилизации продуктов без ущерба для окружающей среды.

8 Решение проблем

Обзор

Симптом	Возможная причина	Способ устранения
Горит светодиод Предупреждение PDP/ Сигнализация PDP. Слишком высокая температура PDP	Осушителю не хватило времени для полной регенерации.	Закройте клапан, установленный между осушителем и точкой потребления воздуха (если это возможно) и дождитесь полной регенерации адсорбента.
	Засорены глушители.	Замените глушители.
	Дренаж не функционирует нормально.	Проверьте дренажный клапан фильтра.
	Слишком большой поток воздуха, проходящего через осушитель.	Проверьте объем потребления сжатого воздуха.
	Слишком низкое давление на выходе.	Проверьте, достаточно ли сжатого воздуха производит компрессор по сравнению с объемом его потребления.
	Слишком высокая температура на входе.	Проверьте добавочный охладитель компрессора.
	В осушителе вода в жидкой фазе.	Проверьте влагосепаратор (WSD) и дренажные клапаны фильтров, установленных перед осушителем.
Осушитель производит слишком много шума.	Проверьте глушитель и надежность его крепления к осушителю.	При необходимости замените глушитель или затяните крепежные соединения.
Из осушителя выходит слишком мало воздуха.	Выходит слишком много продувочного воздуха.	Проверьте электромагнитный клапан, при необходимости замените его. Проверьте, соответствующая ли форсунка установлена (Стандартная форсунка устанавливается для работы при давлении 7 бар, форсунки для других давлений поставляются отдельно по выбору заказчика).
Оба глушителя выпускают воздух.	Заело челночный клапан.	Разберите нижнюю часть, извлеките ниппель и отсоедините застрявший челнок.
Горит светодиод «Предупреждение о необходимости обслуживания/ Сервисная сигнализация».	Оба светодиодных индикатора управляются таймером и загораются по истечении определенного времени (оранжевый предупреждающий индикатор через 7750 часов, красный аварийный индикатор - через 8000 часов).	По вопросам технического обслуживания свяжитесь с представителями компании "Атлас Копко". Сбросьте значение времени после проведения технического обслуживания.

9 Технические характеристики

9.1 Стандартные условия

Состояние	Единица измерения	Значение	
Эффективное давление сжатого воздуха на входе	бар (изб.)	7	3 5
	Температура сжатого воздуха на входе	°C	
Относительная влажность воздуха на входе		%	1 0 0

9.2 Ограничения режима работы

Ограничение	Единица измерения	Значение
Максимальное эффективное давление сжатого воздуха на входе	бар (изб.)	
Минимальное эффективное давление сжатого воздуха на входе	бар (изб.)	4
Макс. температура окружающей среды	°C	45
Мин. температура окружающей среды	°C	1
Макс. температура сжатого воздуха на входе	°C	50
Миним. температура сжатого воздуха на входе	°C	1

9.3 Технические характеристики

10 Правила пользования

Инструкции

	Описание
1	В осушителях может находиться сжатый воздух. При неправильном использовании он может представлять потенциальную опасность.
2	Колонны осушителя состоят из профиля, полученного выдавливанием, который используется как емкость для сжатого воздуха в пределах установленных ограничений. См. раздел Директивы об использовании оборудования высокого давления , табл. А.
3	Не допускаются любые изменения конструкции сосудов с использованием сварки, сверления или других механических методов без письменного разрешения изготовителя.
4	Установленные разработчиком давление и температура для этого сосуда должны быть четко указаны на паспортной табличке.
5	Предохранительный клапан (при наличии) должен выдерживать перепады давления, которые превышают рабочее давление не более чем в 1,1 раза. Это гарантирует, что давление не будет длительно превышать максимально допустимое рабочее давление сосуда.
6	После открывания резервуара для осмотра, должны использоваться первоначальные болты. Необходимо учитывать максимальный момент затяжки (см. таблицу ниже).

Максимальный момент затяжки болтов

Резьба	Момент затяжки (Nm)	Допустимое отклонение (Nm)
M3	1	0,3
M4	2,4	0,6
M5	5	1,2
M6	8	2,1
M8	20	5
M10	41	10
M12	73	18
M14	115	29
M16	185	46
M18	238	60
M20	335	84

11 Директивы по осмотру

Директивы

В Заявлении о соответствии/Заявлении изготовителя указаны и/или приведены ссылки на согласованные и/или другие стандарты, которые использовались при разработке.

Заявление о Соответствии / Заявление Изготовителя является частью документации, поставляемой вместе с осушителем воздуха.

Местные законодательные требования, и/или использование вне ограничений и/или условий, определенных компанией "Атлас Копко", могут потребовать иную периодичность проверок, чем указано ниже.

12 Директивы по оборудованию высокого давления

Компоненты, соответствующие Директиве об использовании оборудования высокого давления 97/23/ЕС

Категория согласно Директиве 97/23/ЕС для узлов под давлением, а также объем в литрах приведены в Таблице А (см. ниже).

Детали, подпадающие под действие статьи 3.3 Директивы 97/23/ЕС, должны проектироваться в соответствии с целесообразной инженерно-технической практикой (Sound Engineering Practice — SEP).

Детали категории I согласно Директиве 97/23/ЕС установлены в машину и подпадают под исключение из статьи I, раздела 3.6.

В следующей таблице содержится необходимая информация для проверок всего оборудования, работающего под давлением согласно Директиве об использовании оборудования высокого давления 97/23/ЕС.

Конструктивные критерии для оборудования, работающего под давлением:

Таблица А

Тип осушителя	№ трубы на чертеже	Расчетное давление бар (изб.)	Расчетная температура °C	Категория согласно Директиве по оборудованию высокого давления	Толщина стенки трубы mm	Диаметр трубы mm	Внутренний объем трубы л
CD 25+, CD 30+, CD 60+			от -10 до +80	I	6	150	15,7
CD 35+, CD 70+	1624 0940 00	16	от -10 до +80	I	6	150	20,0
CD 50+, CD 80+, CD 100+, CD 145+	1624 0974 00	16	от -10 до +80	I	6	150	26,5

Рекомендации производителя о периодичности проверок

Следующие работы должны выполняться уполномоченными специалистами по ремонту, если в действующей нормативной документации не указано другое. Указанное время отсчитывается от дня запуска.

- Раз в 6 месяцев: визуальный контроль материала трубы (колонны) с наружной стороны (открытой) на выявление следов сильной коррозии. При необходимости проконсультируйтесь в отделе технического обслуживания поставщика.
- Раз в 5 лет: при замене адсорбента следует выполнить следующие проверки:
 - Проверка наружной и внутренней стороны материала на повышенную и местную коррозию,
 - Проверка наружной и внутренней стороны материала на трещины, утечки, повреждения.

При необходимости проконсультируйтесь в отделе технического обслуживания поставщика.

- Раз в 10 лет: гидравлическое испытание согласно Директиве об использовании оборудования высокого давления 97/23/ЕС. При необходимости проконсультируйтесь в отделе технического обслуживания поставщика.

13 Заявление о соответствии

Insert logo here

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, <1>, declare under our sole responsibility, that the product

Machine name :

Machine type :

Serial number :

Which falls under the provisions of article 12.2 of the EC Directive 2006/42/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to machinery, is in conformity with the relevant Essential Health and Safety Requirements of this directive.

The machinery complies also with the requirements of the following directives and their amendments as indicated.

7	Directive on the approximation of laws of the Member States relating to		Harmonized and/or Technical Standards used		Att' mnt
a.					
b.					X
c.					
d.					X
e.					
f.					
g.					X

The harmonized and the technical standards used are identified in the attachments hereafter

<1> is authorized to compile the technical file.

Conformity of the specification to the directives

Conformity of the product to the specification and by implication to the directives

Issued by

Engineering

Manufacturing

Name

Signature

Date

Place

843500

Пример типового Заявления о соответствии

(1): Адрес:

Atlas Copco Airpower n.v.

P.O. Box 100

B-2610 Wilrijk (Antwerp)

Belgium

(2): Применимые директивы

(3): Применяемые стандарты

В Заявлении о соответствии/Заявлении изготовителя указаны и/или приведены ссылки на согласованные и/или другие стандарты, которые использовались при разработке.

Заявление о Соответствии / Заявление Изготовителя является частью документации, поставляемой вместе с этим устройством.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПРИНЦИПАМ УСТОЙЧИВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Мы исполняем наши обязанности по отношению к клиентам, окружающей среде и людям вокруг нас. Наши решения выдерживают испытания временем. Вот что мы называем устойчивой производительностью.

www.atlascopco.com

